

Wilcze doły

Grupa C. Pamięć 128 MB. Czas 4 sek.

Król Bajtocji, Bajtazar III Zuchwały, planuje najazd na zamek wroga. Zamek jest z trzech stron otoczony niemożliwą do sforsowania fosą, więc Bajtazarowi pozostaje przypuścić atak na czwartą ścianę zamku. Sprawa nie jest jednak taka prosta, gdyż królewscy zwiadowcy donieśli o tym, że wzdłuż tej ściany wróg wykopał głębokie wilcze doły. Bajtazar chciałby zaatakować jak najdłuższy spójny fragment tej ściany. W tym celu będzie musiał zrównać z ziemią niektóre doły. Król postanowił, że część z nich przysypie piachem, a część przykryje Wielką Dechą.

Wzdłuż ściany wykopanych jest n dołów. Król Bajtazar posiada p worków z piachem. Do przysypania i -tego dołu potrzebne jest w_i takich worków. Ponadto, Wielka Decha pozwala na przykrycie d sąsiednich dołów. Pomóż Bajtazarowi znaleźć długość najdłuższego fragmentu ściany, który będzie mógł zaatakować, jeśli optymalnie wykorzysta worki z piachem i Wielką Dechę. Innymi słowy, oblicz, ile maksymalnie kolejnych dołów może zostać zrównanych z ziemią.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite n , p i d ($1 \leq d \leq n \leq 2000000$, $0 \leq p \leq 10^{16}$) oznaczające odpowiednio liczbę dołów, liczbę worków z piachem oraz długość Wielkiej Dechy.

Kolejny wiersz opisuje doły i zawiera ciąg n liczb całkowitych $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$) w_i oznacza liczbę worków potrzebnych do przysypania i -tego dołu.

Wyjście

W wierszu zapisz najdłuższego spójnego fragmentu ściany, na który Bajtazar może przypuścić atak.

Przykład

Wejście

```
9 7 2
3 4 1 9 4 1 7 1 3
```

Wyjście

```
5
```

Wyjaśnienie do przykładu: Bajtazar może przysypać doły o numerach 2, 3 i 6 (zużywając do tego celu 6 spośród 7 posiadanych worków z piachem) oraz przykryć Wielką Dechą doły 4 i 5. W ten sposób król zrówna z ziemią pięć kolejnych dołów (o numerach od 2 do 6).

Testy „ocen”:

1ocen: $n=100, p=49, d=50$, wszystkie $w_i=1$; można zrównać z ziemią wszystkie doły poza jednym;

2ocen: $n=500000, p=1, d=1000$, doły o parzystych numerach potrzebują dwóch worków z piachem, zaś doły o nieparzystych numerach potrzebują jednego worka

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 100$
30	$n \leq 300000$
50	$n \leq 2000000$